

五邑大学 2024 年攻读硕士学位研究生 入学考试自命题科目试卷

科目名称: 数学分析 科目代码: 616

提示: ①请把答案写在答题纸上, 写在试卷上不给分。②答案应清楚标明题号, 字迹应清晰, 卷面要整洁。③试卷满分 150 分。

一、(每题 10 分, 共 30 分) 计算下列极限.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3 \tan^2 x)^{\cot^2 x}$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{\sin x}$

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \cdot e^{\frac{i}{n}}$

二、(10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续的导数, 在 $(0, 1)$ 内二阶可导, 且 $f(0) = f(1)$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f''(\xi) = \frac{2f'(\xi)}{1-\xi}.$$

三、(每题 10 分, 共 30 分) 计算下列积分.

1. $\int e^{\sqrt{3x+9}} dx$

$$2. \int_1^4 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$$

$$3. \int_0^{+\infty} \frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2} dx$$

四、(10 分) 求由参数方程 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = t - \arctan t \end{cases}$ 所确定的函数的二阶导数.

五、(10 分) 试描述区间套的概念, 并证明若 $[a_n, b_n]$ 是一区间套, 则在实数系中存在唯一的实数的 t , 使得 $t \in [a_n, b_n], n = 1, 2, \dots$.

六、(10 分) 计算积分 $\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$, 其中 D 是由直线 $y = x, y = x + a, y = a, y = 3a (a > 0)$ 所围成的闭区域.

七、(10 分) 计算曲线积分 $\int_L (x^2 - y) dx - (x + \sin^2 y) dy$, 其中 L 是在圆周 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 上由点 $(0, 0)$ 到点 $(1, 1)$ 的一段弧.

八、(10 分) 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (z + 2x + \frac{4}{3}y) dS$, 其中 Σ 为平面

$\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$ 在第一卦限中的部分.

九、(10 分) 讨论函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$ 在区间 $(-\infty < x < +\infty)$ 上的一致收敛性.

十、(10 分) 设 $f(x)$ 以 2π 为周期, 在 $[-\pi, \pi)$ 上有 $f(x) = e^{2x}$, 求 $f(x)$ 的傅里叶级数展开式.

十一、(10 分) 计算三重积分 $\iiint_V \frac{xy}{\sqrt{z}} dx dy dz$, 其中 V 为由锥面

$(\frac{z}{c})^2 = (\frac{x}{a})^2 + (\frac{y}{b})^2$, 坐标面 $x = 0, y = 0$ 以及平面 $z = c > 0$ 所

围成的立体, $x > 0, y > 0, a > 0, b > 0$.

